

Universidade Estácio de Sá
CAMPUS NOVA AMÉRICA

**Monitoramento Inteligente de Nível de Água para Caixas D'água
Corporativa**

Discentes:
Lázaro Marcio França de Almeida
Bruno de Souza Nascimento
Professor Orientador:
Lucas Antunes Floriano
Ano: 2025
Rio de Janeiro/RJ

1. DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO

1.1. Identificação das partes interessadas e parceiros

A principal parte interessada e beneficiária direta do projeto é a **OM CARDOSO TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA**, uma empresa de pequeno porte e de gestão familiar. O público participante é composto pelo proprietário, seu filho e sócio, e demais funcionários, totalizando um grupo de aproximadamente 5 pessoas.

A equipe possui um perfil multifuncional, onde todos os membros estão envolvidos nas diversas operações diárias da empresa. Entre essas tarefas, está a limpeza periódica de seus 3 veículos de transporte e da própria garagem, atividades que dependem diretamente da disponibilidade de água. A implementação do projeto visa otimizar essa rotina, demonstrando a pertinência social da solução ao apoiar a gestão de recursos de um pequeno negócio local.

A parceria foi estabelecida através de um acordo verbal direto com os proprietários da empresa, que demonstraram interesse e necessidade da solução proposta. Não há envolvimento de outros parceiros externos.

1.2. Problemática e/ou problemas identificados

A problemática que motiva este projeto foi identificada a partir de conversas com os gestores da empresa OM Cardoso. Atualmente, o monitoramento do nível de água do reservatório principal é realizado de forma manual, precária e arriscada. Para a verificação, é necessário que um funcionário utilize uma escada móvel para acessar um pequeno buraco no teto, expondo-se ao risco de quedas.

A situação é agravada pelo contexto de abastecimento irregular na localidade, onde a água da distribuidora chega apenas de duas a três vezes por semana, exigindo o uso de uma bomba para encher o reservatório. Essa irregularidade torna o controle do nível de água um fator crítico para a operação da empresa.

A falta de um sistema de medição eficiente já resultou em problemas concretos: em uma ocasião, após a lavagem dos veículos e da garagem, a empresa ficou completamente sem água por um dia e meio, aguardando o próximo ciclo de reabastecimento. O problema central, portanto, é a combinação de um processo de verificação ineficiente e perigoso com a necessidade de um gerenciamento hídrico rigoroso, o que justifica a busca por uma solução tecnológica e automatizada.

1.3. Justificativa

A pertinência acadêmica deste projeto reside na sua natureza de aprendizagem baseada na resolução de problemas reais. Ele proporciona a aplicação direta dos conceitos teóricos estudados no curso, em especial os da disciplina de Internet das

Coisas (IoT), em um cenário prático e de relevância social.

O projeto estabelece uma conexão clara com os objetivos de formação do curso ao exigir que os discentes utilizem e aprofundem seus conhecimentos em:

- Eletrônica e montagem de circuitos com a plataforma Arduino.
- Programação de microcontroladores para leitura de sensores.
- Desenvolvimento de software em Python para coleta e armazenamento de dados.

A motivação do grupo de trabalho vai além dos requisitos curriculares. Ela se baseia na oportunidade de aplicar a tecnologia para gerar um impacto positivo e tangível no cotidiano de uma pequena empresa local, otimizando seus processos, economizando recursos e mitigando riscos de segurança. É a chance de transformar o conhecimento acadêmico em uma solução funcional e de valor prático.

1.4. Objetivos/resultados/efeitos a serem alcançados

1. **Desenvolver** um protótipo funcional para medição de nível de água, composto por um Arduino, um sensor ultrassônico e um display LCD para visualização em tempo real.
2. **Implementar** um script em Python que se comunique com o Arduino para registrar as medições de nível em um arquivo JSON, criando um histórico para consulta.
3. **Entregar** à empresa parceira uma solução de baixo custo que automatize o monitoramento do reservatório, aumentando a eficiência operacional e a segurança dos funcionários.

1.5. Referencial teórico

O desenvolvimento deste projeto é fundamentado em pilares teóricos e práticos consolidados na literatura técnica, garantindo uma abordagem estruturada para a criação do medidor de nível de água.

Plataforma de Prototipagem Eletrônica - Arduino: A escolha do Arduino Uno como microcontrolador central do projeto baseia-se em sua acessibilidade e funcionalidade como uma plataforma de prototipagem eletrônica de código aberto. A obra "**Getting Started with Arduino**" de Massimo Banzi é a referência primária, detalhando o hardware Arduino (a placa microcontroladora com seus pinos de entrada/saída) e o software Arduino (IDE). Este ambiente é usado para criar "sketches" que controlam a placa, permitindo a interação com sensores e atuadores. O documento "**Arduino: An Open Electronics Prototyping Platform**" de Mellis et al. reforça a filosofia do Arduino de aprendizado prático e a facilidade de trabalhar com a interatividade.

Princípios de Sensores e Eletrônica Aplicada: Para a compreensão dos princípios elétricos e do funcionamento do sensor ultrassônico, a referência utilizada é o livro "**Practical Electronics for Inventors**" de Paul Scherz e Simon Monk. Este livro

aborda os fundamentos da eletrônica e detalha o funcionamento de sensores ultrassônicos para medição de distância (Capítulo 6.3.2). Esses sensores operam enviando um pulso de ultrassom e medindo o tempo que o reflexo (eco) leva para retornar, permitindo o cálculo da distância. Esta obra fornece o embasamento para entender como o sensor converte uma medição física em um sinal elétrico que o Arduino pode processar e como interfaciar componentes como displays LCD (Capítulo 12.11.2).

Comunicação e Processamento de Dados no Arduino: O Arduino, conforme descrito em "**Getting Started with Arduino**", é capaz de ler dados de sensores e realizar processamento básico diretamente na placa. Ele também pode enviar dados para um computador através de uma porta serial (Capítulo 5). No presente projeto, essa capacidade de comunicação serial é fundamental para a transmissão das medições. Além disso, o Arduino controla dispositivos de saída, como o display LCD, para exibir as informações processadas. Os princípios de programação do Arduino (sketches) são essenciais para ler os dados do sensor, realizar os cálculos e enviar esses dados via comunicação serial.

2. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

2.1. Plano de trabalho

Ação/Etapa	Responsável(eis)	Prazo de Entrega	Recursos Previstos	Formas de Acompanhamento
Fase 1: Pesquisa e Planejamento Detalhado	Lázaro e Bruno	08/04/2025 a 19/04/2025	Acesso a artigos e livros de referência, computador.	Reunião de alinhamento e entrega da proposta inicial ao orientador.
Fase 2: Aquisição e Montagem do Protótipo	Bruno de Souza Nascimento	22/04/2025 a 10/05/2025	Kit Arduino, sensor, LCD, protoboard, jumpers.	Registro fotográfico da montagem do protótipo em bancada.
Fase 3: Desenvolvimento do Software e Integração	Lázaro Marcio França de Almeida	13/05/2025 a 31/05/2025	Computador com IDE Arduino e ambiente Python.	Apresentação do código-fonte e demonstração da integração.

Fase 4: Testes em Campo e Implementação	Lázaro e Bruno	03/06/2025 a 07/06/2025	Protótipo funcional, ferramentas para instalação.	Relatório de testes com dados reais coletados.
Fase 5: Documentação e Encerramento	Lázaro e Bruno	08/06/2025 a 11/06/2025	Todos os dados e registros coletados, template do relatório.	Entrega do relatório final e preparação para a apresentação.

2.2. Descrição da forma de envolvimento do público participante

O envolvimento do público participante foi fundamental e ocorreu de maneira orgânica, iniciando-se a partir de uma relação de amizade com um dos sócios da empresa OM Cardoso Transportes e Logísticas LTDA. Ao tomar conhecimento do projeto acadêmico, ele expôs a problemática do controle de água e solicitou uma solução, garantindo total acesso e colaboração.

O processo de formulação do projeto contou com duas visitas técnicas à empresa. Nesses encontros, foi possível realizar a "escuta da comunidade" prevista no roteiro, observando a dinâmica do local, o acesso ao reservatório e dialogando com os envolvidos para compreender em profundidade os desafios operacionais e de segurança.

Para a etapa de avaliação, o envolvimento se dará através de um depoimento em vídeo do mesmo sócio, que irá avaliar o protótipo funcional, sua usabilidade e eficácia em resolver o problema apresentado. Este vídeo servirá como evidência do atingimento dos objetivos e da aprovação da solução para futura instalação.

2.3. Grupo de trabalho (descrição da responsabilidade de cada membro)

O trabalho foi desenvolvido em equipe, com as responsabilidades divididas para otimizar o processo de criação, conforme descrito a seguir:

- **Lázaro Marcio França de Almeida:** Atuou como responsável principal pelo desenvolvimento do software do projeto. Suas atribuições incluíram a programação do script em Python para a comunicação serial e o armazenamento dos dados em formato JSON, além da participação ativa nas fases de planejamento, testes integrados e elaboração da documentação final.
- **Bruno de Souza Nascimento:** Foi o responsável principal pela parte de hardware e montagem do protótipo. Suas responsabilidades abrangeram a seleção e aquisição dos componentes eletrônicos, a montagem do circuito envolvendo o Arduino, o sensor ultrassônico e o display LCD, e a participação ativa nas fases de

planejamento, testes integrados e elaboração da documentação final.

2.4. Metas, critérios ou indicadores de avaliação do projeto

Para garantir a efetividade do projeto e avaliar o alcance dos objetivos propostos, foram definidas as seguintes metas e seus respectivos critérios de avaliação:

- **Meta 1: Construir um protótipo de hardware 100% funcional.**
 - **Critério de Avaliação:** O circuito montado com Arduino, sensor ultrassônico e display LCD deve ligar e operar de forma estável.
 - **Indicador de Sucesso:** O display LCD exibe as leituras de nível de água em tempo real, atualizando-as continuamente sem travamentos durante um período de teste de, no mínimo, 1 hora.
- **Meta 2: Garantir a precisão das medições e a integridade do registro de dados.**
 - **Critério de Avaliação:** A medição do sensor deve ser precisa e o registro em JSON deve ser confiável.
 - **Indicador de Sucesso:** A diferença entre a medição exibida pelo sensor e uma medição manual (realizada com uma trena em um galão de 20 litros) deve ser inferior a 5%. O script em Python deve registrar cada medição enviada pelo Arduino em um arquivo JSON sem corromper o arquivo ou perder dados.
- **Meta 3: Validar a solução junto ao público participante.**
 - **Critério de Avaliação:** A solução proposta deve ser considerada útil e eficaz pelo usuário final.
 - **Indicador de Sucesso:** Obtenção de um depoimento em vídeo do sócio da empresa parceira, no qual ele aprove o funcionamento do protótipo e confirme que a solução atende à necessidade original.

2.5. Recursos previstos

- **Recursos Materiais:**
 - Kit Arduino Uno – R\$ 89,90
 - Sensor Ultrassônico à prova d'água JSN-SR04T – R\$ 59,90
 - Display LCD 16x2 com módulo I2C – R\$ 28,90
 - Jumpers macho/fêmea – R\$ 23,59
 - Computador para programação – já disponível, sem custo adicional
- **Recursos Institucionais:** Suporte acadêmico do professor orientador, Conhecimento técnico adquirido nas disciplinas do curso.
- **Recursos Humanos:** Os discentes Lázaro Marcio França de Almeida e Bruno de Souza Nascimento.
- **Recursos Financeiros:** Não houve necessidade de recursos financeiros da instituição. Os custos dos componentes foram arcados pelos próprios discentes.

2.6. Detalhamento técnico do projeto

A solução de tecnologia da informação desenvolvida opera em um ciclo automatizado. O fluxo técnico ocorre da seguinte maneira:

1. **Leitura do Sensor:** A cada 30 minutos, o microcontrolador Arduino Uno envia um sinal "trigger" para o sensor ultrassônico.
2. **Processamento de Dados:** O firmware no Arduino recebe o dado do sensor, converte-o em uma medida de distância e calcula o nível de água em porcentagem.
3. **Exibição Local:** O resultado do cálculo é imediatamente enviado para o display LCD.
4. **Comunicação e Armazenamento:** Simultaneamente, o Arduino envia a mesma medição via comunicação serial para um computador.
5. **Registro Histórico (JSON):** Um script em Python captura essa informação e a anexa a um arquivo JSON. Este formato foi escolhido estrategicamente por ser leve, legível e ideal para futuras integrações, como o envio dos dados para um banco de dados em nuvem.

Vide evidências no anexo do item 5.

3. ENCERRAMENTO DO PROJETO

3.1. Relatório Coletivo

Ao final do ciclo de desenvolvimento do projeto, o grupo considera que os objetivos sociocomunitários estabelecidos foram plenamente atingidos. O protótipo para o monitoramento de nível de água foi desenvolvido com sucesso, operando conforme o planejado e demonstrando ser uma solução viável e de baixo custo para o problema de gestão hídrica enfrentado pela empresa parceira. A validação positiva recebida pelo sócio da empresa confirma que a ferramenta atende à demanda original.

3.2. Avaliação de reação da parte interessada

A avaliação de reação com a parte interessada foi planejada para ser realizada através da gravação de um depoimento em vídeo. O sócio da empresa OM Cardoso foi convidado a avaliar o protótipo em funcionamento, descrever o problema original e comentar sobre a eficácia e utilidade da solução desenvolvida. Esta abordagem foi escolhida por permitir um registro autêntico e direto da satisfação do beneficiário.

3.3. Relato de Experiência Individual

Aluno: Lázaro Marcio França de Almeida

- **CONTEXTUALIZAÇÃO:**
Minha participação no projeto de extensão foi focada na arquitetura e implementação de todo o software da solução. Fui o responsável tanto pela

programação do firmware do Arduino (o "sketch"), que controla o sensor e o display, quanto pelo desenvolvimento do script em Python, que realiza a comunicação e o armazenamento dos dados no computador. Além desta responsabilidade técnica integral na área de software, participei ativamente de todas as fases do projeto.

- **METODOLOGIA:**

A experiência do projeto ocorreu entre os meses de abril e junho de 2025. O desenvolvimento foi dividido entre nosso ambiente de estudo e a garagem da empresa OM Cardoso. Os sujeitos envolvidos foram eu e meu colega de grupo, em colaboração direta com um dos sócios da empresa. O processo seguiu as etapas de pesquisa, planejamento, desenvolvimento de hardware e software, integração, testes e documentação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Minha expectativa inicial era que o projeto seria um desafio de programação linear. A realidade, no entanto, se mostrou mais complexa e interessante. O resultado foi positivo, e observar o primeiro dado de medição aparecer corretamente no arquivo JSON foi um momento de grande satisfação. A maior dificuldade foi a depuração da comunicação serial entre o Arduino e o Python. Como principal aprendizado, destaco que em projetos de IoT, o desafio está em orquestrar a comunicação entre diferentes sistemas. Vide evidências no anexo do item 5.

-

- **REFLEXÃO APROFUNDADA:**

Este projeto tornou a teoria dos livros algo prático e real. O livro "Getting Started with Arduino" me deu a base sobre comunicação serial, mas foi na prática que entendi as nuances e a necessidade de sincronizar os sistemas para evitar erros. A experiência de resolver um problema que não estava no manual, ajustando o código para que a comunicação funcionasse perfeitamente, foi onde o aprendizado teórico se transformou em conhecimento sólido e aplicável.

- **CONSIDERAÇÕES FINAIS:**

Este projeto é um excelente ponto de partida. Uma evolução natural seria implementar uma solução sem fio com um ESP32 e um banco de dados em nuvem (Firebase), permitindo o monitoramento via celular. Alternativamente, poderíamos explorar outros tipos de sensores, como os de pressão ou infravermelho, para comparar sua precisão e custo em diferentes cenários, o que abre portas para futuros trabalhos de pesquisa.

Aluno: Bruno de Souza Nascimento

- **CONTEXTUALIZAÇÃO:**

No grupo, minha função foi clara: cuidar do hardware. Fiquei com a tarefa de fazer o protótipo sair do papel e virar um objeto real. Isso envolveu pesquisar e comprar os componentes certos, e depois montar tudo na bancada – o circuito do Arduino, o sensor e o display. Claro que também participei das outras frentes, como o planejamento e os relatórios.

- **METODOLOGIA:**

Trabalhamos neste projeto de abril a junho de 2025. Dividimos nosso tempo entre o planejamento e a programação em casa e as idas na garagem da empresa pra entender o cenário real. A equipe era eu e o Lázaro, com a ajuda do sócio da transportadora. Seguimos o plano que traçamos: primeiro a pesquisa, depois a montagem e o código, os testes e, por fim, fechar a documentação.

- **RESULTADOS E DISCUSSÃO:**

Eu achava que montar o hardware seria simples, só conectar uns fios. Na prática, aprendi que o mundo físico não perdoa. O protótipo final ficou robusto e funcionou bem, mas não sem antes me dar algumas dores de cabeça. Ver o display acender e o circuito se comportar como o esperado foi a melhor parte. A maior lição foi sobre a importância de ser metódico. Um simples mau contato na protoboard me fez perder muito tempo. A dica que eu dou é: teste cada peça sozinha. Sempre. Vide evidências no anexo do item 5.

- **REFLEXÃO APROFUNDADA:**

Uma coisa é ler nos livros, outra é fazer. O "Practical Electronics for Inventors" me deu a base de como o sensor deveria funcionar, mas só na prática eu entendi os macetes da coisa, como a posição dele afeta a leitura. O "Getting Started with Arduino" mostra exemplos simples, mas o desafio real foi juntar tudo num sistema que fizesse sentido. A teoria é a ferramenta, mas o projeto me ensinou a ser o artesão.

- **CONSIDERAÇÕES FINAIS:**

Vemos esse projeto como o início. O próximo passo lógico é deixar ele sem fio. Usar um ESP32 pra mandar os dados pra nuvem (Firebase) e criar um app de celular seria a grande melhoria. Assim, o pessoal da empresa poderia ver o nível da água de qualquer lugar. Também poderíamos ter usado outros tipos de sensor, e seria interessante comparar os resultados. Fica a ideia para um próximo

trabalho.

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. BANZI, Massimo; SHILOH, Michael. **Getting Started with Arduino**. 2nd ed. Sebastopol: O'Reilly Media/Make:, 2011.
2. MELLIS, David A. et al. **Arduino: An Open Electronics Prototyping Platform**. In: CHI 2007, 2007, San Jose. Proceedings... San Jose: ACM, 2007.
3. SCHERZ, Paul; MONK, Simon. **Practical Electronics for Inventors**. 3rd ed. Nova Iorque: McGraw-Hill Education, 2013.

5. EVIDÊNCIAS E CÓDIGO-FONTE

O repositório digital do projeto está disponível no [GitHub](#) e contém o código-fonte completo (Arduino e Python), imagens do protótipo, vídeos de demonstração, entre outros artefatos produzidos ao longo do desenvolvimento.

<https://github.com/FrancaLazaro/EVIDENCIAS-E-CODIGO-FONTE-PROJETO-IOT-ESTACIO>